Atividade de Lógica de Programação

Aluno: João Paulo Oliveira Santana

1) Fazer o algoritmo (diagrama de blocos e Linguagem C) que leia o peso de uma pessoa em quilograma, um valor inteiro, calcule e exiba:

a) peso dessa pessoa em gramas;

b) se essa pessoa engordar 15%, qual será seu novo peso em gramas.

Código em C

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main(){
   int pesoKg,pesoGramas,novoPeso;

   printf("Digite o seu peso: ");
   scanf("%i",&pesoKg);
   pesoGramas=pesoKg*1000;
   novoPeso = pesoGramas*1.15;
   printf("Seu peso em gramas é: %ig",pesoGramas);
   printf("\nSeu peso se você engordar 15% é: %ig",novoPeso);

}
```

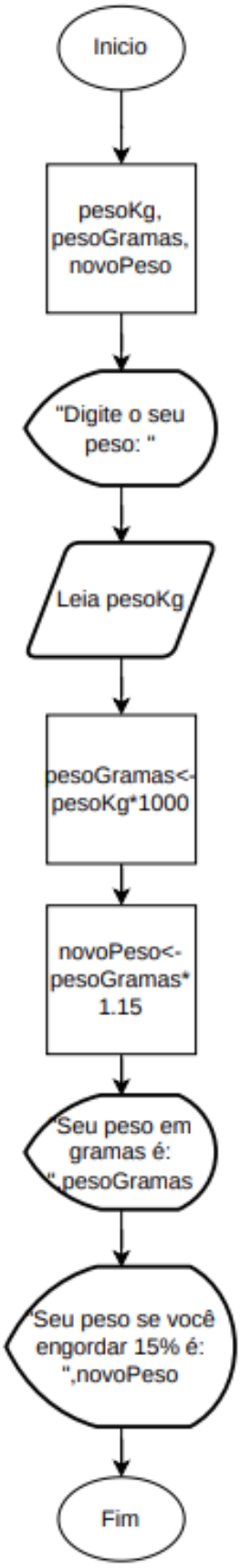
main.c

```c
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main(){
    int pesoKg,pesoGramas,novoPeso;

    printf("Digite o seu peso: ");
    scanf("%i",&pesoKg);
    pesoGramas=pesoKg*1000;
    novoPeso = pesoGramas*1.15;
    printf("Seu peso em gramas é: %ig",pesoGramas);
    printf("\nSeu peso se você engordar 15% é: %ig",novoPeso);

}
```

input

```
Digite o seu peso: 64
Seu peso em gramas é: 64000g
Seu peso se você engordar 15% é: 73600g

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Diagrama de Blocos



2) Fazer o algoritmo (diagrama de blocos e portugol) que leia a quantidade de litros de uma represa, um valor inteiro, calcule e exiba:

a) A quantidade total em litros se ocorrer um aumento de 34% na sua capacidade, após um período de chuvas;

b) A quantidade total em mililitros se ocorrer uma redução de 40% na sua capacidade, após um período de seca.

Código Portugol

```
algoritmo "Item2"

var

totalLitros: inteiro

inicio

escreval("Digite quantos litros cabem na represa: ")

leia(totalLitros)

escreval("Se houver um aumento de 34% a quantidade de litros será de: ",(totalLitros*1.34),"L")

escreval("Se houver uma redução de 40% o total de mililitros será de: ",(totalLitros*0.60*1000),"mL")

fimalgoritmo
```

VisuAlg Web

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES!
Nos siga no Instagram e sempre saiba o que está acontecendo!

Primeiro Programa

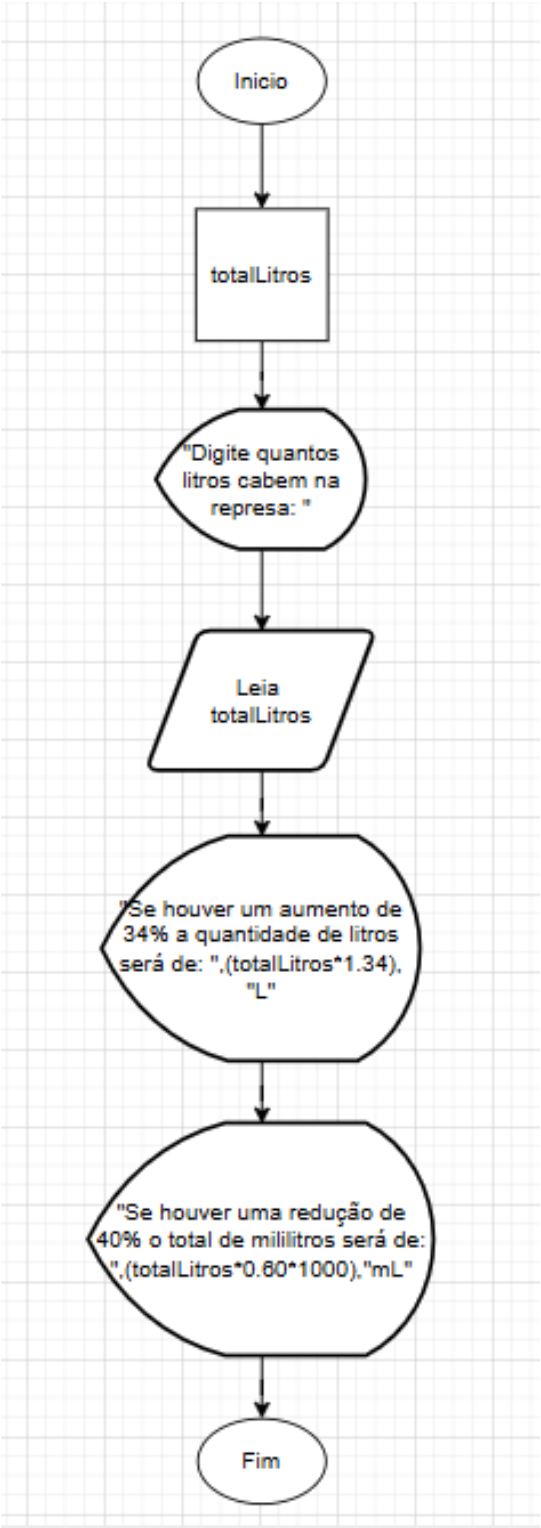
Copiar código

```
algoritmo "Item2"

var
  totalLitros: inteiro

inicio

  escreval("Digite quantos litros cabem na represa: ")
  leia(totalLitros)
  escreval("Se houver um aumento de 34% a quantidade de litros será de: ",(totalLitros*1.34),"L")
  escreval("Se houver uma redução de 40% o total de mililitros será de: ",(totalLitros*0.60*1000),"mL")


fimalgoritmo
```

Saída

```
Digite quantos litros cabem na represa:
Se houver um aumento de 34% a quantidade de litros será de: 134L
Se houver uma redução de 40% o total de mililitros será de: 60000mL
```

Diagrama de Blocos



3) O consumo de combustível é um item importante na aquisição de um automóvel, hoje em dia, de acordo com especialistas. Dessa forma, construa o algoritmo (portugol e Linguagem C) que efetue o cálculo da quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem, utilizando-se um automóvel que faz 12 km por litro de gasolina. Inicialmente, o usuário deverá fornecer o tempo gasto na viagem e a velocidade média durante a mesma. Desta forma, será possível obter a distância percorrida com a fórmula DISTÂNCIA = TEMPO *VELOCIDADE. Tendo o valor da distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizada na viagem com a fórmula: LITROS_USADOS = DISTÂNCIA / 12. O algoritmo dever apresentar os valores da velocidade média, tempo gasto na viagem, a distância percorrida e a quantidade de litros utilizada na viagem.

Código Portugol

```
algoritmo "Item3”
var
  automovel,tempo,velMed,distancia,litrosUsados: real
inicio
  automovel <- 12
  escreval("Digite o tempo gasto na viagem em horas: ")
  leia(tempo)
  escreval("Digite a velocidade média do automóvel: ")
  leia(velMed)
  distancia <- tempo*velMed
  litrosUsados<-distancia/automovel
  escreval("A velocidade media foi de: ",velMed,"km/h")
  escreval("O tempo gasto na viagem foi de: ",tempo,"h")
  escreval("A distância percorrida na viagem foi: ",distancia,"km")
  escreval("A quantidade de litros gastos foi de ",litrosUsados,"L")
fimalgoritmo
```

VisuAlg Web

FIQUE POR DENTRO DAS NOVIDADES!
Nos siga no Instagram e sempre saiba o que está acontecen

Primeiro Programa

```
algoritmo "Item3"

var
  automovel,tempo,velMed,distancia,litrosUsados: real

inicio

  automovel <- 12

  escreval("Digite o tempo gasto na viagem em horas: ")
  leia(tempo)
  escreval("Digite a velocidade média do automóvel: ")
  leia(velMed)

  distancia <- tempo*velMed
  litrosUsados<-distancia/automovel

  escreval("A velocidade media foi de: ",velMed,"km/h")
  escreval("O tempo gasto na viagem foi de: ",tempo,"h")
  escreval("A distância percorrida na viagem foi: ",distancia,"km")
  escreval("A quantidade de litros gastos foi de ",litrosUsados,"L")


fimalgoritmo
```

Saída

```
Digite o tempo gasto na viagem em horas:
Digite a velocidade média do automóvel:
A velocidade media foi de: 30km/h
O tempo gasto na viagem foi de: 25h
A distância percorrida na viagem foi: 750km
A quantidade de litros gastos foi de 62.5L
```

,

Código C

```
#include <stdio.h>

int main() {
	float automovel,tempo,velMed,distancia,litrosUsados;

	automovel=12;



	printf("Digite o tempo gasto na viagem em horas: ");
	scanf("%f",&tempo);
	printf("Digite a velocidade media do automovel: ");
	scanf("%f",&velMed);

	distancia=tempo*velMed;
	litrosUsados=distancia/automovel;

	printf("\nA velocidade media foi de: %.2f km/h",velMed);
	printf("\nO tempo gasto na viagem foi: %.2f h",tempo);
	printf("\nA distancia percorrida na viagem foi: %.2f km",distancia);
	printf("\nA quantidade de litros gastos foi de:  %.2f L",litrosUsados);

}
```

main.c | Item2

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float automovel,tempo,velMed,distancia,litrosUsados;

    automovel=12;


    printf("Digite o tempo gasto na viagem em horas: ");
    scanf("%f",&tempo);
    printf("Digite a velocidade media do automovel: ");
    scanf("%f",&velMed);

    distancia=tempo*velMed;
    litrosUsados=distancia/automovel;

    printf("\nA velocidade media foi de: %.2f km/h",velMed);
    printf("\nO tempo gasto na viagem foi: %.2f h",tempo);
    printf("\nA distancia percorrida na viagem foi: %.2f km",distancia);
    printf("\nA quantidade de litros gastos foi de:  %.2f L",litrosUsados);

}
```

```
Digite o tempo gasto na viagem em horas: 25
Digite a velocidade media do automovel: 30

A velocidade media foi de: 30.00 km/h
O tempo gasto na viagem foi: 25.00 h
A distancia percorrida na viagem foi: 750.00 km
A quantidade de litros gastos foi de:  62.50 L

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

4) Sabe-se que o quilowatt de energia custa um milésimo do salário-mínimo. Fazer o algoritmo (diagrama de blocos e Linguagem C) que leia o valor do salário-mínimo e a quantidade de quilowatts gasta por residência. Calcule e exiba:

a) valor, em reais, de cada quilowatt;

b) valor, em reais, a ser pago por essa residência;

c) novo valor a ser pago por essa residência, a partir de um desconto de 8% pagamento antecipado.

d) novo valor a ser pago por essa residência, a partir de um acréscimo de 10% por pagamento em atraso.

Código C

```
#include <stdio.h>


int main() {
	float valorquilowatt,salarioMinimo,energiaConsumida,contaLuz;



	printf("Digite o valor do salário mínimo: ");
	scanf("%f",&salarioMinimo);
	printf("Digite a energia consumida na casa: ");
	scanf("%f",&energiaConsumida);

	valorquilowatt=salarioMinimo/1000;
	contaLuz=valorquilowatt*energiaConsumida;

	printf("\nO valor de cada quilowatt é: R$ %.2f",valorquilowatt);
	printf("\nO valor a ser pago pela casa é: R$ %.2f ",contaLuz);
	printf("\nO novo valor a ser pago se houver um desconto de 8% é: R$ %.2f",(contaLuz*0.92));
```

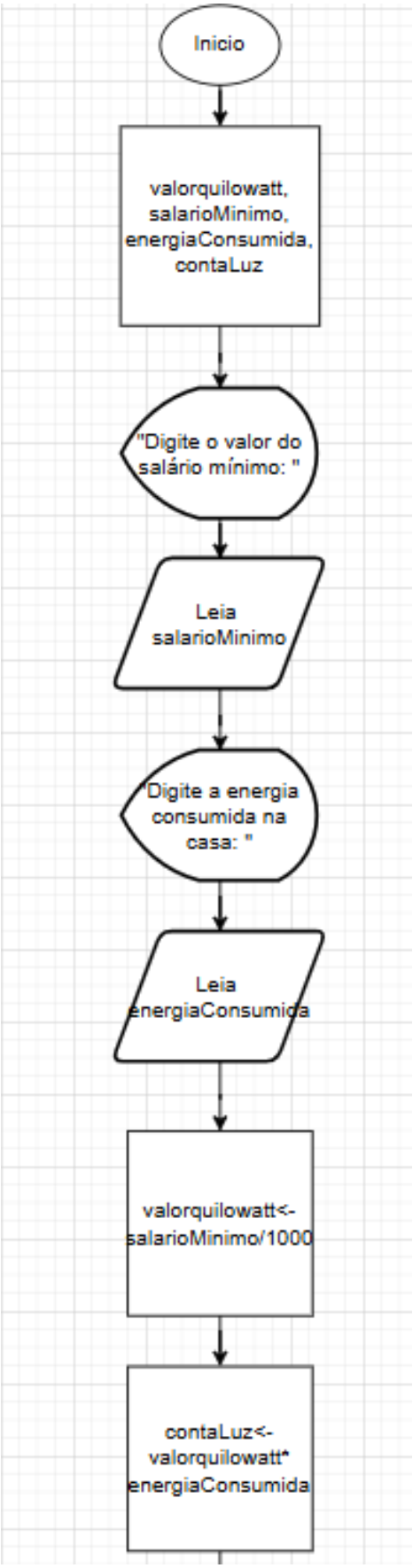
printf("\nO novo valor a ser pago se houver um acrescimo de 10% é: R$ %.2f",(contaLuz*1.1));

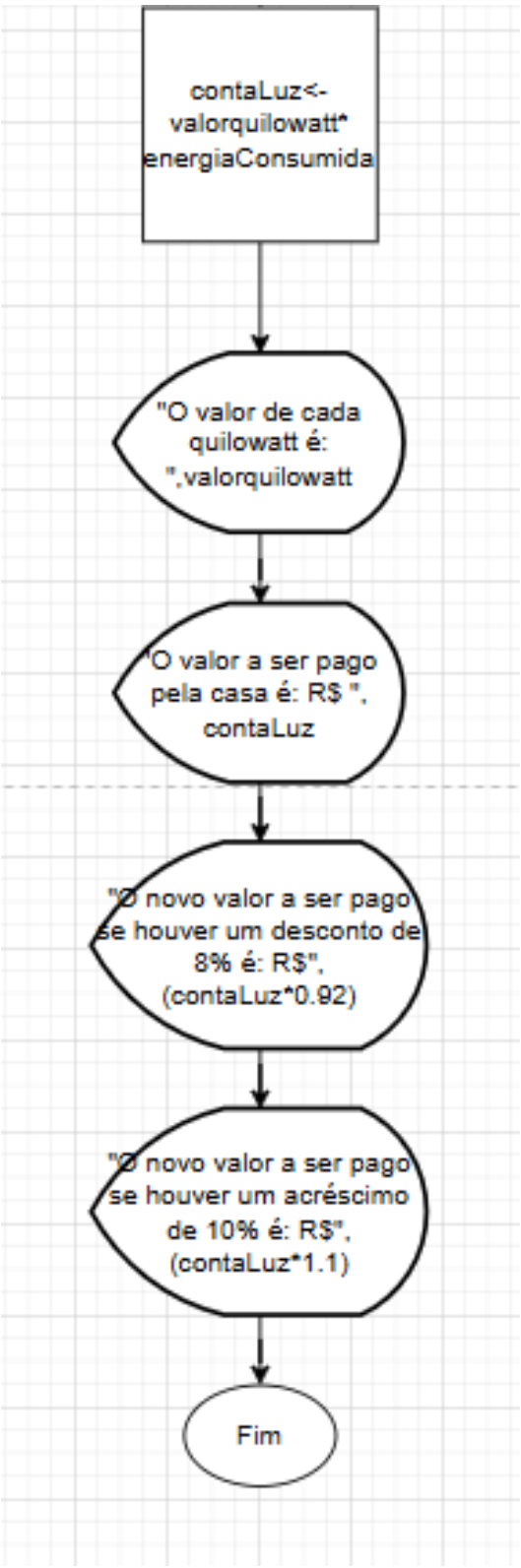
}

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float valorquilowatt,salarioMinimo,energiaConsumida,contaLuz;


    printf("Digite o valor do salário mínimo: ");
    scanf("%f",&salarioMinimo);
    printf("Digite a energia consumida na casa: ");
    scanf("%f",&energiaConsumida);

    valorquilowatt=salarioMinimo/1000;
    contaLuz=valorquilowatt*energiaConsumida;

    printf("\nO valor de cada quilowatt é: R$ %.2f",valorquilowatt);
    printf("\nO valor a ser pago pela casa é: R$ %.2f ",contaLuz);
    printf("\nO novo valor a ser pago se houver um desconto de 8% é: R$ %.2f",(contaLuz*0.92));
    printf("\nO novo valor a ser pago se houver um acrescimo de 10% é: R$ %.2f",(contaLuz*1.1));

}
```

```
Digite o valor do salário mínimo: 1800
Digite a energia consumida na casa: 500

O valor de cada quilowatt é: R$ 1.80
O valor a ser pago pela casa é: R$ 900.00
O novo valor a ser pago se houver um desconto de 8% é: R$ 828.00
O novo valor a ser pago se houver um acrescimo de 10% é: R$ 990.00

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Diagrama de Blocos




contaLuz<-
valorquilowatt*
energiaConsumida
"O valor de cada
quilowatt é:
",valorquilowatt
"O valor a ser pago
pela casa é: R$ ",
contaLuz
"O novo valor a ser pago
se houver um desconto de
8% é: R$",
(contaLuz*0.92)
"O novo valor a ser pago
se houver um acréscimo
de 10% é: R$",
(contaLuz*1.1)
Fim